

# PROJETO DE PROTÓTIPO DE SENSOR DE DETECÇÃO DE COR

Felipe Cerquiaro da Silva Tranco <sup>1</sup>; Pedro Frehse Baltar <sup>1</sup>; Rafael Panicali Mello Guida <sup>1</sup>;  
Tiago Tosto Pereira Regente <sup>1</sup>; Andressa Martins <sup>2</sup>; Rodrigo França <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Aluno(a) do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT);

<sup>2</sup> Professor(a) do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

**Resumo.** *Este projeto apresenta o desenvolvimento e um sistema automático de separação de objetos baseado na detecção de cor. O sistema é composto por um sensor analógico, com 3 LEDs RGB (vermelho, verde e azul), um fotoresistor (LDR) que capta a luz refletida, um microcontrolador RP2040 para o processamento de sinais e um servomotor para separar os objetos, tudo acoplado a uma esteira. O funcionamento consiste na emissão sequencial de cores pelos LEDs, captura da reflexão pelo LDR, análise das tensões correspondentes e comparação com valores de calibração prévia pelo microcontrolador e acionamento do servomotor para realizar a separação automática dos objetos da esteira. Esse trabalho integra conceitos de instrumentação eletrônica e microcontroladores, demonstrando uma aplicação prática de automação em processos de separação reais. Os resultados obtidos comprovam a solução proposta, evidenciando a eficácia da utilização de sensores de detecção de cor como método de separação.*

## Introdução

A automação de processos de separação e classificação de objetos é essencial em diversos setores industriais, onde a necessidade de velocidade e precisão é importante. Tradicionalmente, os processos de separação, quando feitos com a ação humana, apresentam limitações significativas na eficiência, alto custo operacional e possíveis erros humanos. A automatização desses processos eleva a produtividade e garante uma padronização e qualidade do produto.

A detecção de cor é um dos métodos mais eficazes e econômicos para classificação e separação de produtos. Aplicações práticas incluem separação de peças de brinquedos, de artigos manufaturados e de frutas em diferentes estágios por exemplo. Esses sistemas demandam sensores capazes de capturar e diferenciar informações cromáticas com precisão e microcontroladores capazes de processar sinais em tempo real.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema automático de separação por detecção de cor, integrando um sensor analógico, com LED RGB e fotoresistor (LDR), um microcontrolador RP2040 e um servomotor a uma esteira. O sistema realiza a separação através de uma comparação das tensões captadas pelo LDR com valores de uma calibração prévia, assim acionando o servomotor segregando os objetos colocados na esteira.

O objetivo deste trabalho é demonstrar na prática a viabilidade técnica de um sistema automático de detecção de cor, contribuindo para a compreensão das disciplinas de Instrumentação e Microcontroladores.

## Material e Métodos

### Fundamentos teóricos

A detecção da cor do objeto é baseada pelo princípio de reflexão de luz. Segundo professor Asth ([2023]), “A reflexão da luz é um fenômeno óptico onde a luz incide em uma superfície refletora e retorna à sua fonte original ou ao meio”. Ou seja, quando uma fonte luminosa incide sobre uma superfície, parte dessa luz é absorvida pelo material e a outra é refletida. A intensidade e o comprimento de onda da parte refletida dependem das propriedades ópticas da superfície, como sua coloração e textura.

O LDR (Light Dependent Resistor), ou fotoresistor, é um componente semicondutor passivo cuja resistência elétrica diminui à medida que a intensidade da luz incidente aumenta. Eles são tipicamente fabricados com materiais semicondutores de alta resistência, como o Sulfeto de Cádmio (CdS). O princípio de funcionamento baseia-se no efeito fotoelétrico interno:

- No escuro, o material semicondutor possui poucos elétrons livres em sua banda de condução. A maioria está presa na banda de valência, resultando em uma resistência altíssima (frequentemente na casa dos Megaohms).
- Quando fótons de luz atingem a superfície do LDR com energia superior ao *bandgap* (a lacuna de energia do semicondutor), eles transferem essa energia para os elétrons.
- Esses elétrons saltam da banda de valência para a banda de condução, tornando-se portadores de carga livres.
- Quanto mais luz (mais fótons), mais portadores de carga são liberados e, consequentemente, menor se torna a resistência elétrica do material.

Neste protótipo utilizamos LED RGB como fonte luminosa do sensor, emitindo luz das cores vermelha, verde e azul sequencialmente. Quando ligados, as características da luz refletida pelo objeto dependeram da cor da sua superfície. Com isso, o objeto da cor vermelha refletia, principalmente, vermelha, e assim sucessivamente para as demais cores.

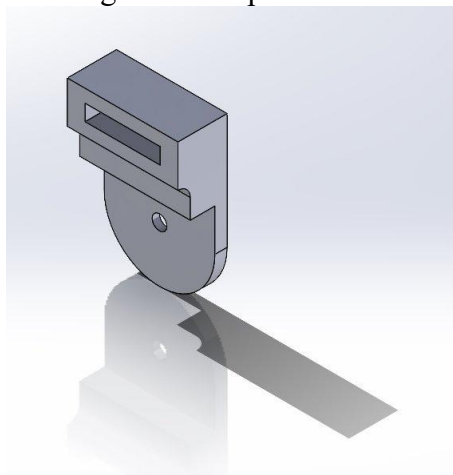
Utilizamos também o LDR como principal componente do sensor, aquele que detectou a cor do objeto. O LDR ao receber a luz refletida pelo objeto, varia sua resistência proporcionalmente à intensidade de luz captada.

Assim, o fluxo da emissão e captação de luz ficou da seguinte maneira: o LED RGB emitiu a luz na cor vermelha; a luz refletiu no objeto foi percebida pelo LDR; o LED mudou para a cor verde; LDR percebeu a reflexão nessa cor; o LED mudou para azul; o LDR percebe a reflexão. Essas mudanças de coloração foram praticamente contínuas, para que a detecção fosse mais rápida possível.

### *Equipamentos*

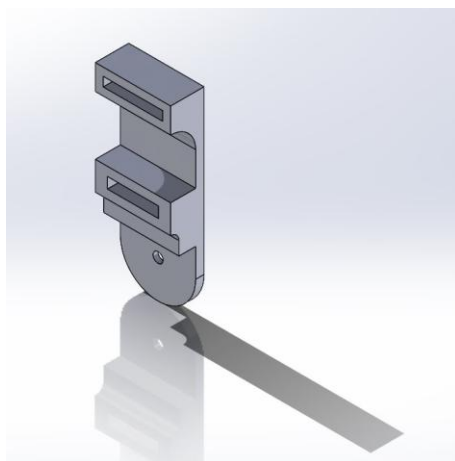
Utilizamos uma esteira elétrica que estava inutilizada para simular uma aplicação real. Para as estruturas acopladas a essa esteira, usamos a impressão 3D para confeccioná-las. Foram fabricados, em PLA e PETG, dois suportes baixos Figura 1, dois suportes altos Figura 2, um encapsulamento do sensor Figura 3, uma base para fixar o encapsulamento Figura 4 e três peças de teste Figura 5.

Figura 1 – Suporte baixo



Fonte: Autores, 2026.

Figura 2 – Suporte alto



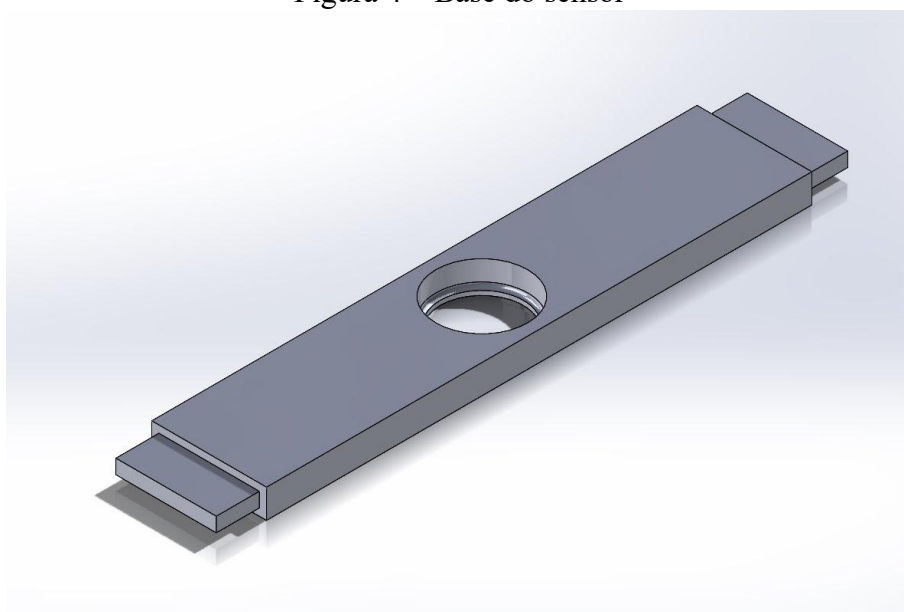
Fonte: Autores, 2026.

Figura 3 – Encapsulamento do sensor



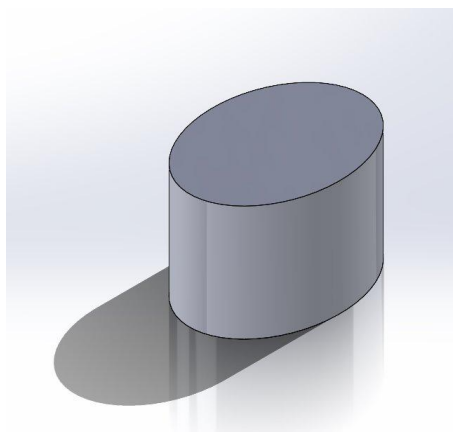
Fonte: Autores, 2026.

Figura 4 – Base do sensor



Fonte: Autores, 2026.

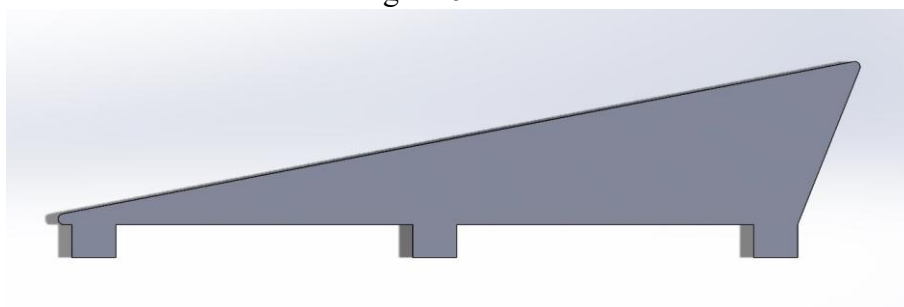
Figura 5 – Peça de teste



Fonte: Autores, 2026.

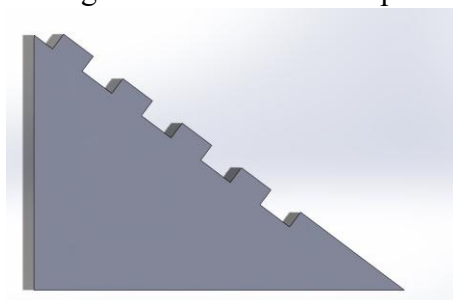
Também cortamos a laser placas de MDF de 6mm para fabricar um funil, duas chapas da Figura 6 e uma rampa, sendo duas laterais da rampa Figura 7 e a rampa Figura 8.

Figura 6 – Funil



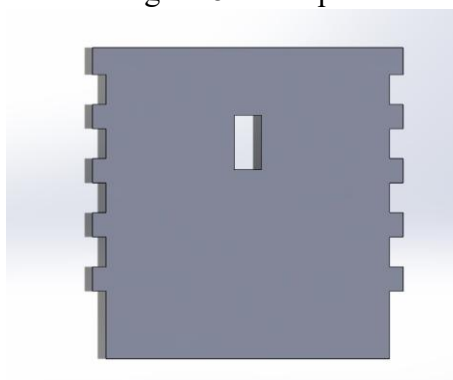
Fonte: Autores, 2026.

Figura 7 – Lateral da rampa



Fonte: Autores, 2026.

Figura 8 – Rampa

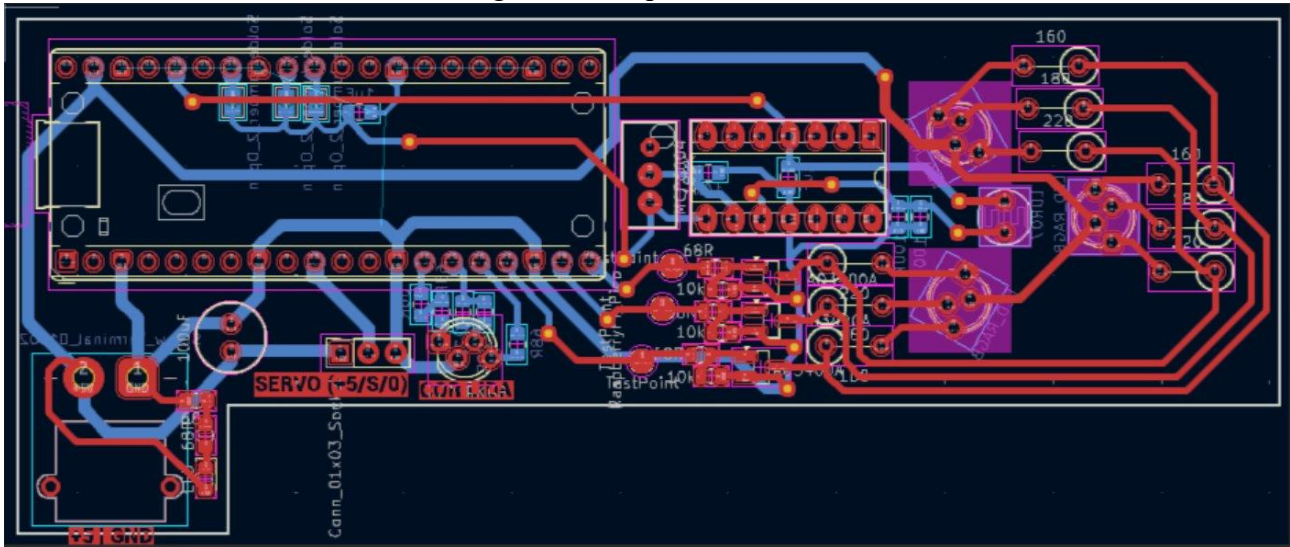


Fonte: Autores, 2026.

Utilizamos o microcontrolador RP2040 para o a leitura e tratamento de sinal do sensor, emissão sequencial dos LEDs, processamento de dados de cor e acionamento do servomotor.

Para integrar todos os componentes eletrônicos e o microcontrolador, fabricamos uma placa de circuito impressa (PCB) Figura 9.

Figura 9 – Esquema da PCB



Fonte: Autores, 2026.

## Procedimentos

O firmware do sistema foi escrito em linguagem C, utilizando o SDK oficial do Raspberry Pi Pico (pico-sdk), e organiza-se em quatro blocos funcionais principais: (i) configuração de hardware e constantes do sistema; (ii) tratamento de sinais, isto é, a captura da tensão refletida pelo LDR para cada cor do LED; (iii) calibragem, dividida em calibração da latência de decaimento do LDR e treinamento dos perfis de cor; e (iv) o algoritmo de detecção de cor propriamente dito, que compara a leitura atual com os perfis treinados e aciona o servomotor. O fluxo do programa segue um laço principal não bloqueante que lê comandos do terminal serial e despacha para a rotina correspondente. Cada bloco é detalhado a seguir, com os trechos de código correspondentes.

### a) Configuração de hardware e constantes

No início do programa são definidos os pinos GPIO utilizados pelo servomotor, pelos LEDs RGB de status, pelos LEDs do sensor e pelo canal ADC do LDR, além das constantes de calibração do PWM e dos limiares de decisão do algoritmo de classificação:

```
#define SERVO_PIN      7
#define DISP_RED_PIN   10
#define DISP_GREEN_PIN 11
#define DISP_BLUE_PIN  12
#define SENS_BLUE_PIN  13
#define SENS_GREEN_PIN 14
#define SENS_RED_PIN    15
#define LDR_ADC_PIN    28 // GPIO 28 mapeia para ADC2
#define LDR_ADC_CH     2

#define MATCH_THRESHOLD 0.25f
#define BELT_DIRT_THRESHOLD 0.18f // filtro de ruído da esteira
```

O parâmetro `MATCH_THRESHOLD` define a distância máxima, em Volts, entre a leitura atual e um perfil de cor cadastrado para que esse perfil seja considerado uma correspondência válida. Já o `BELT_DIRT_THRESHOLD` atua como um filtro de ruído (“noise gate”): ele exige que a leitura atual se diferencie da leitura da esteira vazia (perfil “NONE”) por uma margem mínima, evitando que pequenas sujeiras, ranhuras ou variações naturais de reflexão da esteira sejam interpretadas como objetos.

### b) Tratamento de sinais – captura da cor

A leitura de cada canal de cor é feita acionando individualmente o LED correspondente (vermelho, verde ou azul), aguardando um curto intervalo para estabilização da reflexão e, em seguida, amostrando a tensão do LDR diversas vezes para reduzir o ruído de leitura por meio de uma média aritmética:

```
float sample_raw_voltage_averages(int iterations) {
    uint32_t total = 0;
    for (int i = 0; i < iterations; i++) {
        total += adc_read();
        sleep_us(30);
    }
    return ((float)total / (float)iterations) * ADC_CONV;
}

void capture_raw_rgb(float *r_out, float *g_out, float *b_out) {
    turn_off_sensor_rgb();
    sleep_ms(30);

    gpio_put(SENS_RED_PIN, 1);    sleep_ms(65);
    *r_out = sample_raw_voltage_averages(20);
    gpio_put(SENS_RED_PIN, 0);    sleep_ms(decay_cooldown_r);

    gpio_put(SENS_GREEN_PIN, 1);  sleep_ms(65);
    *g_out = sample_raw_voltage_averages(20);
    gpio_put(SENS_GREEN_PIN, 0);  sleep_ms(decay_cooldown_g);

    gpio_put(SENS_BLUE_PIN, 1);   sleep_ms(65);
    *b_out = sample_raw_voltage_averages(20);
    gpio_put(SENS_BLUE_PIN, 0);   sleep_ms(decay_cooldown_b);
}
```

Os intervalos `decay_cooldown_r`, `decay_cooldown_g` e `decay_cooldown_b` correspondem ao tempo necessário para que o LDR retorne ao seu estado de repouso após cada pulso de luz, evitando que a leitura de um canal seja contaminada pela luz residual do canal anterior.

### c) Calibragem – latência do LDR e perfis de cor

Como o tempo de decaimento do LDR varia com a luminosidade ambiente e com o próprio componente, foi implementada uma rotina de auto-calibração que mede, para cada cor, o tempo necessário para a tensão cair até um limiar próximo do valor ambiente:

```
for (int c = 0; c < 3; c++) {
    gpio_put(target_pin, 1);
    sleep_ms(250);
    float v_lit = sample_raw_voltage_averages(35);
    float peak_delta = (v_lit > v_ambient) ? (v_lit - v_ambient) : 0.05f;
    float target_decay_threshold = v_ambient + (peak_delta * 0.20f);

    gpio_put(target_pin, 0);
    uint32_t decay_start = to_ms_since_boot(get_absolute_time());
    uint32_t elapsed_ms = 0;

    while (elapsed_ms < 2000) {
        float current_v = sample_raw_voltage_averages(5);
        if (current_v <= target_decay_threshold) break;
        sleep_ms(1);
        elapsed_ms = to_ms_since_boot(get_absolute_time()) - decay_start;
    }
    calibrated_latencies[c] = (elapsed_ms > 20) ? elapsed_ms : 20;
}
```

Os valores resultantes (`calibrated_latencies`) são então usados para atualizar `decay_cooldown_r`, `decay_cooldown_g` e `decay_cooldown_b`, tornando o tempo de assentamento do sensor adaptativo às condições reais de operação.

Já o treinamento de perfis de cor associa, para cada classe pré-definida (vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, rosa e o perfil “NONE” da esteira vazia), a assinatura de tensão RGB lida pelo sensor e o ângulo de servomotor correspondente àquela classe:

```
capture_raw_rgb(&r, &g, &b);

strcpy(trained_profiles[chosen_idx].name, color_table[chosen_idx].label);
trained_profiles[chosen_idx].r_val = r;
trained_profiles[chosen_idx].g_val = g;
trained_profiles[chosen_idx].b_val = b;
trained_profiles[chosen_idx].servo_angle = (uint16_t)parsed_angle;
```

```

trained_profiles[chosen_idx].disp_r = color_table[chosen_idx].r_disp;
trained_profiles[chosen_idx].disp_g = color_table[chosen_idx].g_disp;
trained_profiles[chosen_idx].disp_b = color_table[chosen_idx].b_disp;

if (!trained_profiles[chosen_idx].active) {
    trained_profiles[chosen_idx].active = true;
    active_profile_count++;
}

```

#### d) Algoritmo de detecção de cor e fluxo do programa

A cada ciclo de leitura, o algoritmo calcula a distância euclidiana entre o vetor de tensão atual (R, G, B) e cada perfil treinado, selecionando o perfil mais próximo:

```

for (int i = 0; i < TARGET_COUNT; i++) {
    if (!trained_profiles[i].active) continue;

    float delta_r = cur_r - trained_profiles[i].r_val;
    float delta_g = cur_g - trained_profiles[i].g_val;
    float delta_b = cur_b - trained_profiles[i].b_val;
    float calculated_distance = sqrtf((delta_r * delta_r) +
                                     (delta_g * delta_g) +
                                     (delta_b * delta_b));

    if (calculated_distance < minimum_calculated_distance) {
        minimum_calculated_distance = calculated_distance;
        closest_slot_match = i;
    }
}

```

Em paralelo, calcula-se também a distância entre a leitura atual e o perfil “NONE” (esteira vazia), usada como filtro de ruído:

```

float dist_from_none = 999.0f;
if (trained_profiles[6].active) {
    float d_r = cur_r - trained_profiles[6].r_val;
    float d_g = cur_g - trained_profiles[6].g_val;
    float d_b = cur_b - trained_profiles[6].b_val;
    dist_from_none = sqrtf((d_r * d_r) + (d_g * d_g) + (d_b * d_b));
}

```

Por fim, a decisão de acionamento do servomotor combina os dois critérios: se a menor distância encontrada estiver dentro do MATCH\_THRESHOLD e a leitura corresponder ao perfil da esteira vazia ou estiver muito próxima dele (abaixo do BELT\_DIRT\_THRESHOLD), o sistema mantém o servomotor na posição neutra; caso contrário, considera-se que um objeto válido foi detectado e o servomotor é travado na posição de separação correspondente por 2,8 segundos, tempo suficiente para o objeto ser desviado da esteira:

```

if (closest_slot_match != -1 && minimum_calculated_distance <= MATCH_THRESHOLD) {

    if (closest_slot_match == 6 || dist_from_none < BELT_DIRT_THRESHOLD) {
        // Esteira vazia ou ruído: mantém servo na posicao neutra
        if (!is_servo_locked) {
            current_active_angle = trained_profiles[6].active ?
                                   trained_profiles[6].servo_angle : 90;
            write_servo_angle(current_active_angle);
        }
    } else {
        // Objeto valido detectado: trava o servo na posicao de separacao
        servo_unlock_time = make_timeout_time_ms(2800);
        is_servo_locked = true;
        current_active_angle = trained_profiles[closest_slot_match].servo_angle;
        write_servo_angle(current_active_angle);
        set_display_rgb(trained_profiles[closest_slot_match].disp_r,
                       trained_profiles[closest_slot_match].disp_g,
                       trained_profiles[closest_slot_match].disp_b);
    }
}

```

Esse laço de classificação é executado repetidamente dentro do modo de triagem contínua, que também verifica, a cada iteração, se o tempo de bloqueio do servomotor já expirou, liberando-o para a próxima leitura assim que o objeto anterior é removido da esteira.

#### Descrição

De forma resumida, o sistema funciona como uma esteira de triagem autônoma: o microcontrolador RP2040 comanda sequencialmente os três LEDs do sensor (vermelho, verde e azul), lê em cada janela de tempo a tensão refletida pelo LDR e monta um vetor de três tensões que funciona como uma “assinatura” da cor do objeto posicionado sobre o sensor. Essa assinatura é comparada, por distância euclidiana, com os perfis de cor previamente cadastrados pelo usuário – processo chamado de calibragem ou treinamento, realizado uma única vez antes da operação contínua.

Antes de iniciar a triagem, é necessário executar a calibração da latência do LDR (opção [c] do menu), que ajusta automaticamente o tempo de assentamento do sensor às condições de luz ambiente, e treinar ao menos o perfil “NONE” com a esteira vazia, além dos perfis das cores que se deseja separar (opção [t]). Com os perfis cadastrados, o sistema pode operar em modo de verificação manual (opção [m], útil para depuração) ou em modo de triagem contínua (opção [a]), no qual a esteira física pode ser ligada e os objetos passam continuamente pelo sensor.

Quando um objeto colorido válido é identificado, o microcontrolador aciona o servomotor para o ângulo previamente associado àquela cor, desviando o objeto para a saída correspondente da rampa, e mantém essa posição travada por 2,8 segundos para garantir que o objeto seja efetivamente separado antes que o servomotor retorne à posição neutra e o sistema volte a analisar a esteira. Enquanto nenhum objeto é detectado, um indicador luminoso branco pulsa de forma intermitente nos LEDs de status, sinalizando visualmente que o sistema está ativo e aguardando a passagem de um novo item.

## Resultados e Discussão

Para validar o funcionamento do sensor, foram realizadas leituras de tensão nos três canais (R, G e B) para quatro situações: a esteira vazia (perfil “Nenhum”, usado como linha de base) e três objetos de teste coloridos (azul, verde e vermelho). A Tabela 1 apresenta os valores médios de tensão, em Volts, obtidos para cada canal do sensor em cada situação.

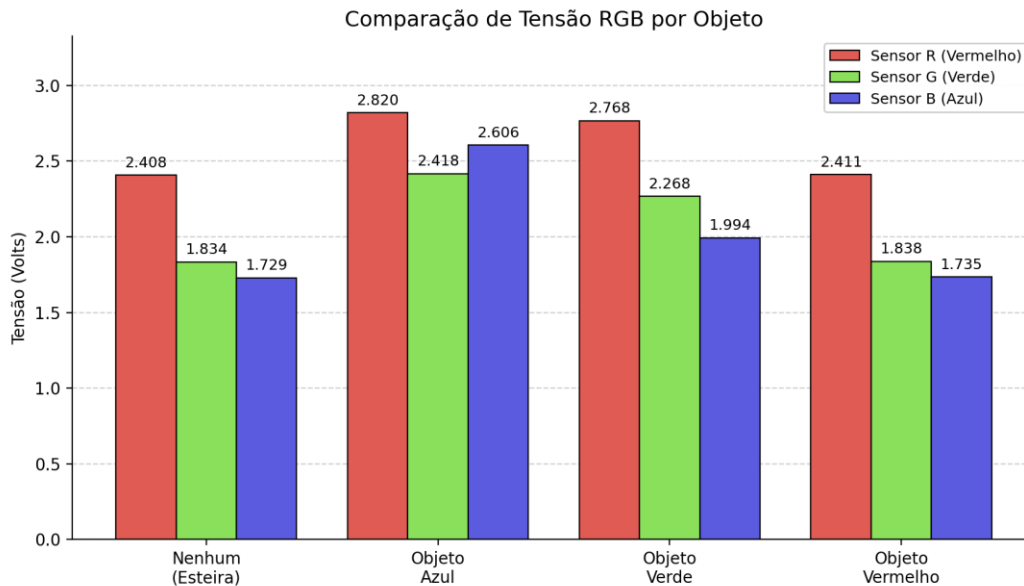
Tabela 1 – Tensão média (V) lida pelo sensor RGB para cada objeto de teste

| Objeto           | Sensor R (V) | Sensor G (V) | Sensor B (V) |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nenhum (Esteira) | 2,408        | 1,834        | 1,729        |
| Objeto Azul      | 2,820        | 2,418        | 2,606        |
| Objeto Verde     | 2,768        | 2,268        | 1,994        |
| Objeto Vermelho  | 2,411        | 1,838        | 1,735        |

A Figura 1 apresenta o mesmo conjunto de dados em forma de gráfico de barras, facilitando a comparação entre os três canais para cada objeto. Observa-se que, para a esteira vazia (perfil “Nenhum”), as três tensões ficam próximas e relativamente baixas nos canais G e B, servindo como linha de base do sistema. Já para os objetos coloridos, o canal correspondente à cor do objeto tende a apresentar a maior tensão relativa: o objeto azul resulta na maior leitura do canal B (2,606 V) entre os três objetos, enquanto o objeto vermelho mantém uma assinatura próxima à do perfil “Nenhum”, já que a superfície da esteira também reflete predominantemente no vermelho. O objeto verde, por sua vez, apresenta a maior tensão absoluta no canal R, o que se explica pelo fato de o LDR utilizado ser mais sensível à faixa de comprimento de onda emitida pelo LED vermelho do que pela emissão verde propriamente dita, evidenciando uma limitação conhecida desse tipo de sensor analógico simples.

Figura 1 – Comparação de tensão RGB lida pelo sensor para cada objeto de teste

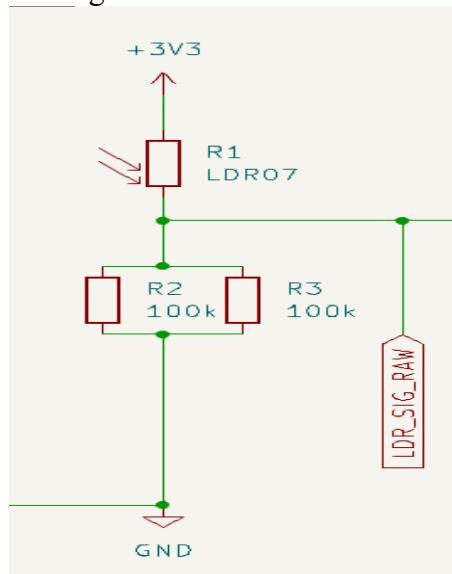




Fonte: Autores, 2026.

O circuito ilustrado na Figura 2 é um Divisor de Tensão. O sinal (LDR\_SIG\_RAW) é a queda de tensão sobre o conjunto de resistores na parte inferior (R2 e R3). É importante ressaltar que, neste caso, foram utilizados 2 resistores para atingir o valor de 50k pois eles vieram de um kit de componentes SMD onde o valor de 50k não estava disponível.

Figura 2 – Diagrama elétrico divisor de tensão LDR



Fonte: Autores, 2026

#### Simplificação do Circuito

Vamos simplificar a resistência inferior ( $R_{eq}$ ), que é o paralelo entre R2 e R3:

$$R_{eq} = \frac{100k \cdot 100k}{100k + 100k} = 50k\Omega$$

#### Equação do Divisor de Tensão

A tensão de saída ( $V_{out}$ ) medida no nó central em relação ao GND é governada pela lei de Ohm aplicada ao divisor de tensão:

$$V_{out} = V_{in} \cdot \left( \frac{R_{eq}}{R_{LDR} + R_{eq}} \right)$$

Substituindo os valores conhecidos do seu esquemático:

$$V_{out} = 3.3 \cdot \left( \frac{50000}{R_{LDR} + 50000} \right)$$

- **No escuro:**  $R_{LDR}$  é muito grande (ex:  $1M\Omega$ ). O denominador fica enorme e  $V_{out}$  se aproxima de 0V.
- **Na luz:**  $R_{LDR}$  diminui drasticamente (ex:  $1M\Omega$ ). O denominador diminui, aproximando-se do valor do numerador, e  $V_{out}$  se aproxima de 3,3V

Modelagem da Resistência em Função da Luz

Para modelar o sistema completo, precisamos relacionar  $R_{LDR}$  com a iluminância (E, medida em Lux). A relação de um LDR típico não é linear, mas sim logarítmica/exponencial, dada pela equação empírica:

$$R_{LDR} = C \cdot E^{-\gamma}$$

Onde:

- C é a resistência do LDR no escuro ou a uma iluminância de referência (ex: 1 Lux).
- $\gamma$  (Gama) é o coeficiente de sensibilidade do LDR, que determina a inclinação da curva logarítmica (tipicamente entre 0.6 e 0.9).

Equação Final do Sistema

Substituindo o modelo do LDR na equação do divisor de tensão, obtemos a função de transferência completa do seu circuito, que relaciona diretamente os Lux incidentes com a Tensão lida pelo ADC:

$$V_{out}(E) = 3.3 \cdot \left( \frac{50000}{C \cdot E^{-\gamma} + 50000} \right)$$

## Conclusões

O protótipo desenvolvido demonstrou que é tecnicamente viável separar objetos por cor utilizando apenas um sensor RGB de baixo custo, um LDR e um microcontrolador RP2040, sem a necessidade de módulos sensores dedicados de cor. A estratégia de emissão sequencial de luz vermelha, verde e azul, associada à leitura do LDR em cada janela de tempo, mostrou-se suficiente para gerar uma assinatura de tensão distinta para cada classe de objeto, conforme evidenciado pelos valores apresentados na Tabela 1.

O algoritmo de classificação por distância euclidiana entre o vetor de tensão lido e os perfis previamente calibrados se mostrou eficaz para diferenciar os objetos coloridos do fundo da esteira, especialmente após a introdução do filtro de ruído (*noise gate*) baseado na comparação com o perfil “NENHUM”. Esse cuidado foi essencial para evitar acionamentos indevidos do servomotor causados por sujeira ou variações naturais de reflexão da esteira.

A calibração automática do tempo de decaimento do LDR (rotina de auto-tuning) também se mostrou um diferencial importante, pois compensou a variação do tempo de resposta do componente em diferentes condições de luminosidade ambiente, tornando o sistema mais robusto e fácil de recalibrar caso o sensor seja reposicionado.

Como trabalhos futuros, sugere-se a ampliação do número de classes de cores treinadas, a substituição do LDR por um sensor de cor digital (como o TCS3200) para reduzir a sensibilidade à luz ambiente, e a integração de um encoder na esteira para sincronizar a leitura com a velocidade de deslocamento dos objetos.

## Referências Bibliográficas

- AMHANI, Ahmad; IQBAL, Zaki. Automated Color Sensor System Using LDR and RGB Leds Controlled by Arduino. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, v. 12, n. 19, p. 5532–5537, out. 2017. Disponível em: <https://aurak.ac.ae/publications/Automated-Color-Sensor-System-Using-LDR-and-RGB-Leds-Controlled-by-Arduino.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2026.
- ASTH, Rafael. Reflexão da Luz: suas leis, ângulos de incidência e reflexão. Toda Matéria, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/reflexao-da-luz/>. Acesso em: 28 jun. 2026.
- GTA/UFRJ. LDR – Light Dependent Resistor. Grupo de Teleinformática e Automação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, [s.d.]. Disponível em: [https://www.gta.ufrj.br/grad/01\\_1/contador555/ldr.htm](https://www.gta.ufrj.br/grad/01_1/contador555/ldr.htm). Acesso em: 28 jun. 2026.
- RASPBERRY PI FOUNDATION. RP2040 Datasheet. Cambridge: Raspberry Pi Foundation, 2024. Disponível em: <https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2026.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. Sensor de Luminosidade – LDR. Roteiro de prática, Departamento de Física, [s.d.]. Disponível em: [https://professor.ufop.br/sites/default/files/adrielle/files/roteiro\\_da\\_pratica\\_de\\_ldrs2-adrielle\\_0.pdf](https://professor.ufop.br/sites/default/files/adrielle/files/roteiro_da_pratica_de_ldrs2-adrielle_0.pdf). Acesso em: 28 jun. 2026.